



SPLITWISE

Programação Distribuída – 2a Meta



16 DE DEZEMBRO DE 2024

ISEC

Diogo Coelho-2019143273

Hugo Pereira- 2012011594

Índice

Introdução	2
Componentes Principais	3
Tabela de Endpoints da API REST	6
Conclusão	7

Introdução

Foi nos apresentado para a 2ª Meta de Programação Distribuída a continuação do trabalho da meta 1.

O objetivo deste era desenvolver um sistema distribuído que integre uma API REST e um serviço RMI, juntamente com clientes correspondentes. A arquitetura baseia-se em um projeto Spring Boot, utilizando autenticação via JWT para a API REST e um modelo de notificação assíncrona para o serviço RMI.

Componentes Principais

1. API REST

A API REST permite a gestão de utilizadores, grupos e despesas, garantindo segurança através de autenticação baseada em tokens JWT.

- **Autenticação e Autorização:**
 - Utilizadores devem se autenticar utilizando um token JWT válido em todas as operações, exceto no registo e login.
 - Tokens têm validade de 10 minutos.
- **Operações Principais:**
 - Registo de utilizadores e seu login
 - Gestão de grupos e despesas (listar, inserir, eliminar).

1.1. Cliente REST

O cliente REST é uma aplicação iterativa que consome os endpoints da API REST. Ele permite:

- Registrar e autenticar utilizadores.
- Listar grupos e despesas associadas.
- Inserir e eliminar despesas nos grupos.

```
C:\Users\f2kth\.jdk\openjdk-23\bin\java.exe ...
1. Registrar
2. Login
3. Sair
Escolha uma opção: 2
Email: a21@isec.pt
Senha: 4321
Login efetuado com sucesso. Token recebido.
1. Listar grupos
2. Inserir despesa
3. Eliminar despesa
4. Listar despesas
5. Sair
Escolha uma opção:
```

2. Serviço RMI

O serviço RMI fornece notificações assíncronas e acesso remoto às informações do sistema. Ele integra os seguintes componentes:

- **RMIClient:**
 - Um cliente interativo que permite listar utilizadores e grupos conectados ao sistema via RMI.
 - **Observer:**
 - Um componente que regista observadores no servidor RMI para receber notificações de eventos em tempo real.
-

```
C:\Users\fernando\jdk\openjdk-23\bin\java.exe
Conectado ao servidor RMI.

=== Menu RMI Cliente ===
1. Listar utilizadores
2. Listar grupos
3. Sair
Escolha uma opção: 2

=== Lista de Todos os Grupos ===
- Lisboa
- Montemor
- Viagem finalista deis-isec 2025 - Andorra
- Logo
```

Fig 1. RMIClient (A listar os grupos)

```
C:\Users\f2kth\jdk\openjdk-23\bin\java.exe ...
Starting observer RMI...
Recebido a notificação: Um cliente requisitou a lista de todos os grupos!
```

Fig 2. MainObserver (Observer)

3. Segurança

A segurança do nosso trabalho é gerida pela classe `SecurityConfig`, que define:

- Autenticação básica HTTP para login e registo.
- Autenticação JWT para proteger os endpoints restantes.

Outros serviços relacionados:

- `TokenService`: Gera e codifica tokens JWT.
- `UserAuthenticationProvider`: Valida credenciais de utilizadores.
- `UserRegistoProvider`: Garante o registo de novos utilizadores no banco de dados.

Característica	Autenticação Básica HTTP	Autenticação JWT
Uso no projeto	Login e registo	Proteção de todos os outros endpoints
Método de envio	Email e senha no cabeçalho HTTP	Token no cabeçalho HTTP (<code>Bearer Token</code>)
Persistência	Necessário enviar as credenciais sempre	Apenas o token, até expirar
Segurança	Menos seguro (expõe credenciais em Base64)	Mais seguro (informações assinadas)

Tabela de Endpoints da API REST

Method	URI	Operation	Description	Request Body	Response Body
POST	/api/usuarios	Create	Regista um novo utilizador	{nome, telefone, email, password}	None
POST	/api/auth	Authenticate	Autentica o utilizador	{email, password}	JWT Token
GET	/api/grupos	Read	Lista os grupos do utilizador	None	Lista de grupos
POST	/api/grupos/{id}/despesas	Create	Adiciona uma despesa ao grupo	{descricao, valor}	None
GET	/api/grupos/{id}/despesas	Read	Lista despesas do grupo específico	None	Lista de despesas
DELETE	/api/grupos/{id}/despesas/{id_desp}	Delete	Remove uma despesa específica	None	Confirmação
GET	/login	Authenticate	Autentica o utilizador e retorna JWT	{email, password}	JWT Token
GET	/authorization	Read	Retorna as roles do utilizador	None	Lista de roles
DELETE	/despesa/eliminar/{grupoNome}/{idDespesa}	Delete	Elimina uma despesa específica	None	Confirmação
GET	/despesa/minhas-despesas/{grupoNome}	Read	Lista as despesas do grupo do utilizador	None	Lista de despesas
POST	/despesa/inserir/{grupoNome}	Create	Adiciona uma nova despesa	{descricao, valor}	Confirmação
GET	/grupos/meus-grupos	Read	Lista grupos do utilizador autenticado	None	Lista de grupos
POST	/register	Create	Regista um novo utilizador	{username, email, telefone, password}	None

Conclusão

Este trabalho combina autenticação avançada (JWT), notificações assíncronas (RMI) e boas práticas de segurança para criar um sistema distribuído robusto. A integração de clientes interativos para ambas as tecnologias (REST e RMI) garante a usabilidade e a conformidade com os requisitos distribuídos. Queríamos ter aprofundado mais sobre esta matéria, mas o tempo reduzido infelizmente não foi possível. Saímos daqui com bastante conhecimento e satisfeitos com o trabalho apresentado.